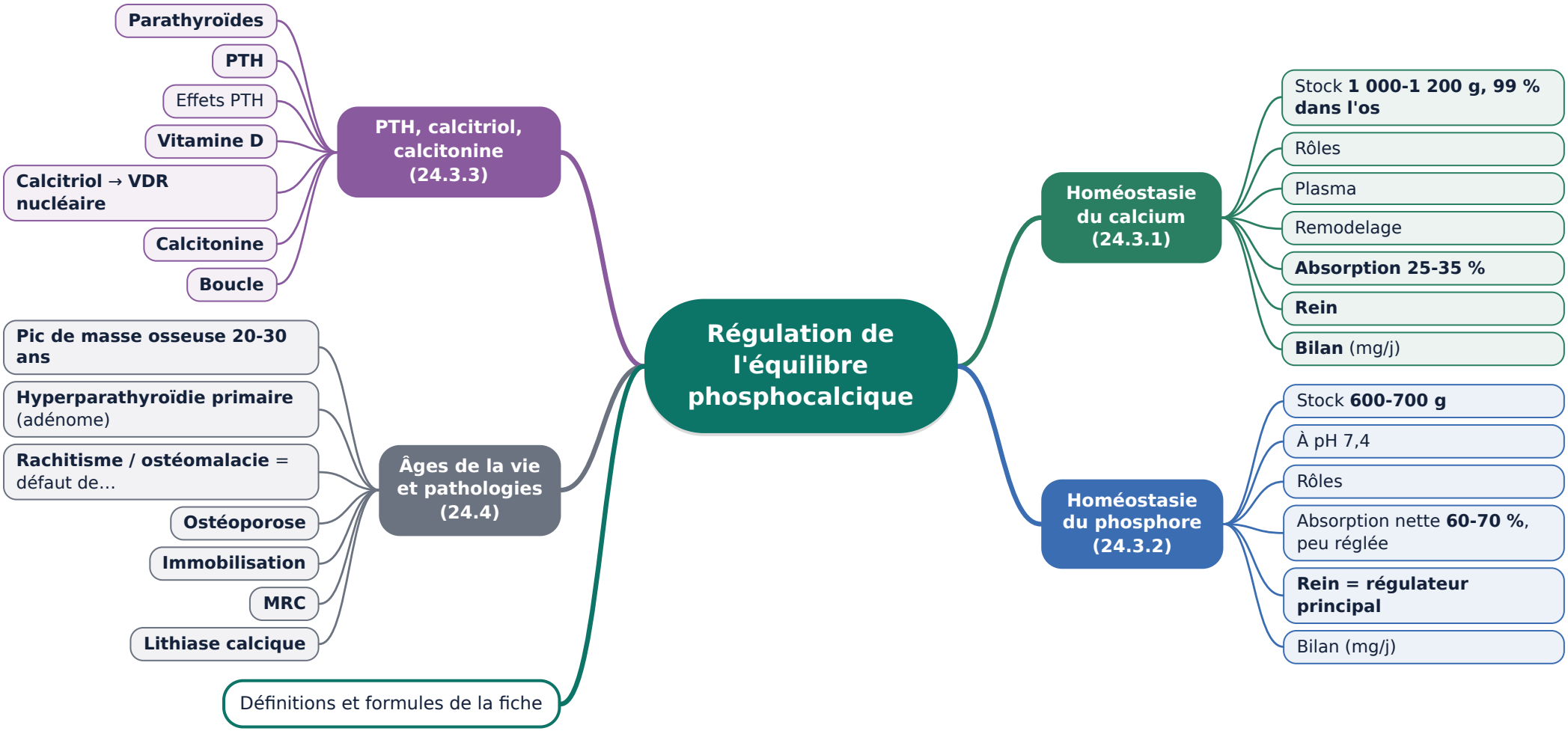
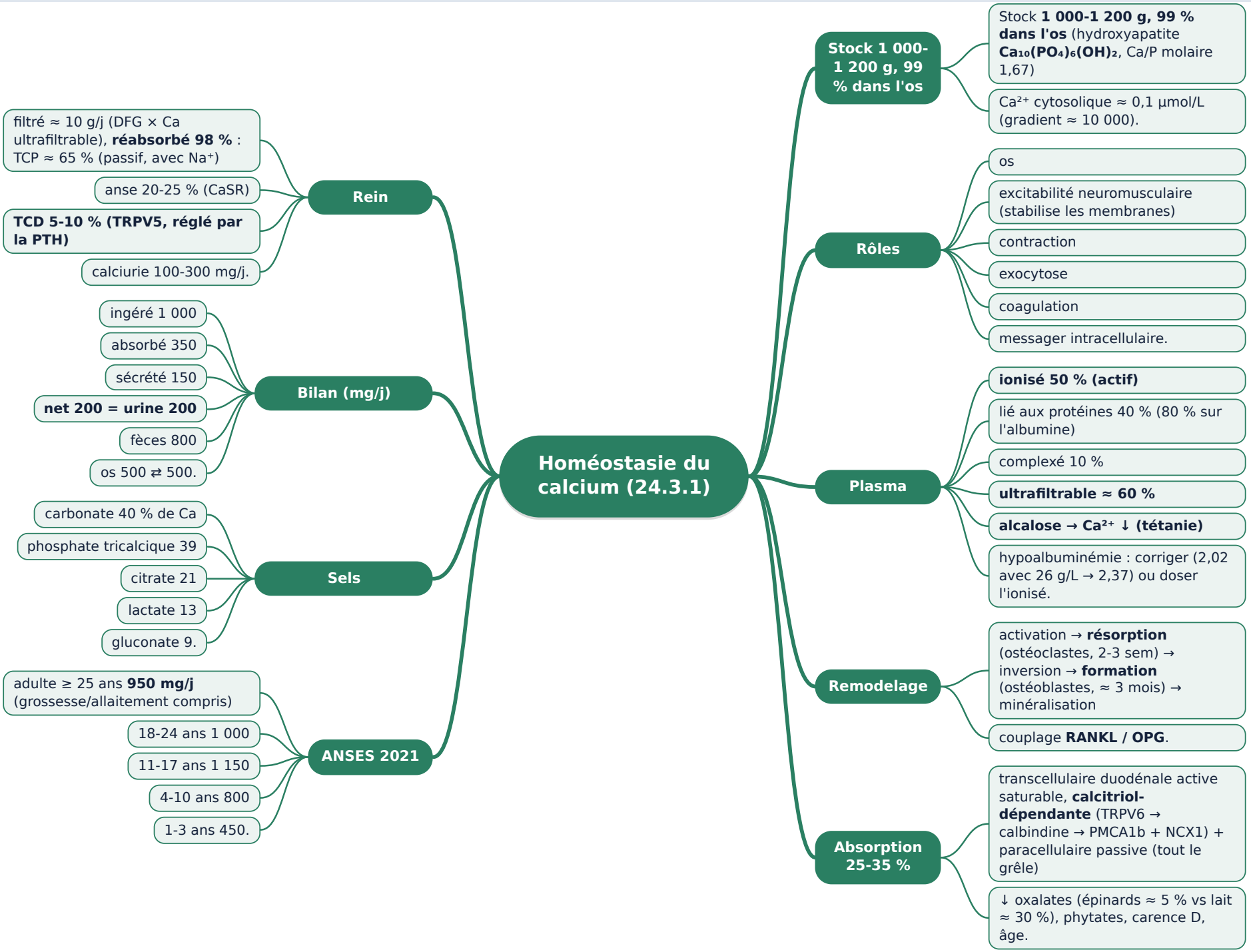
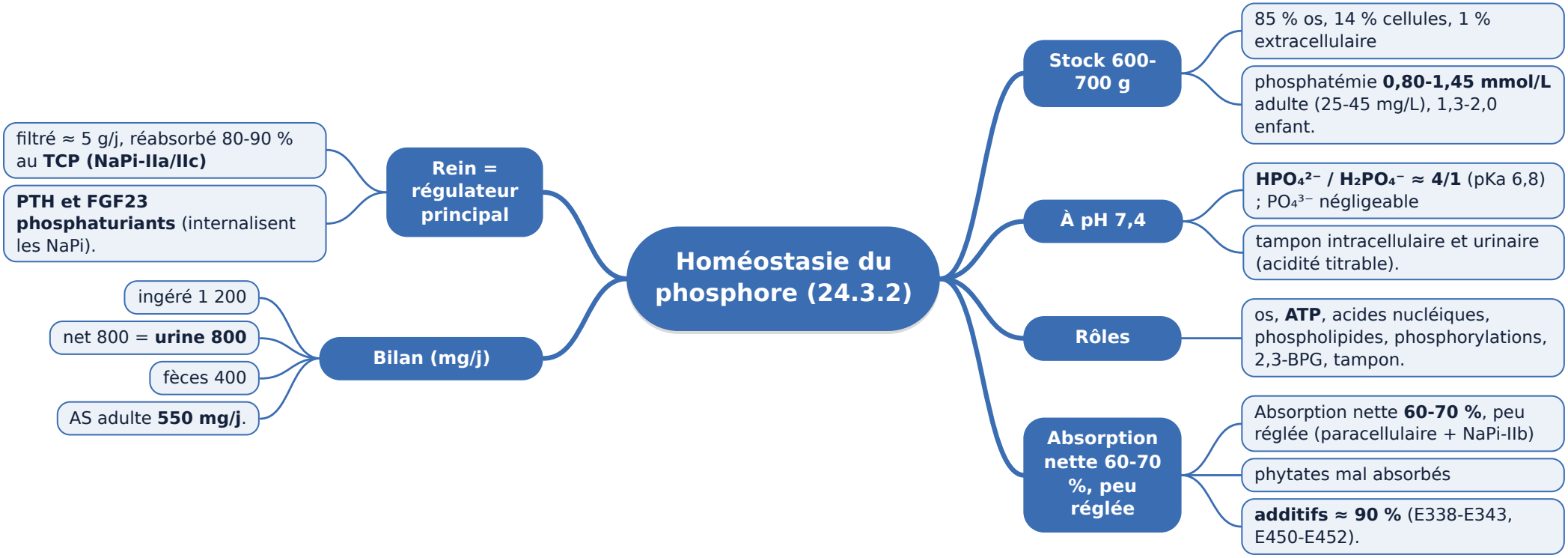
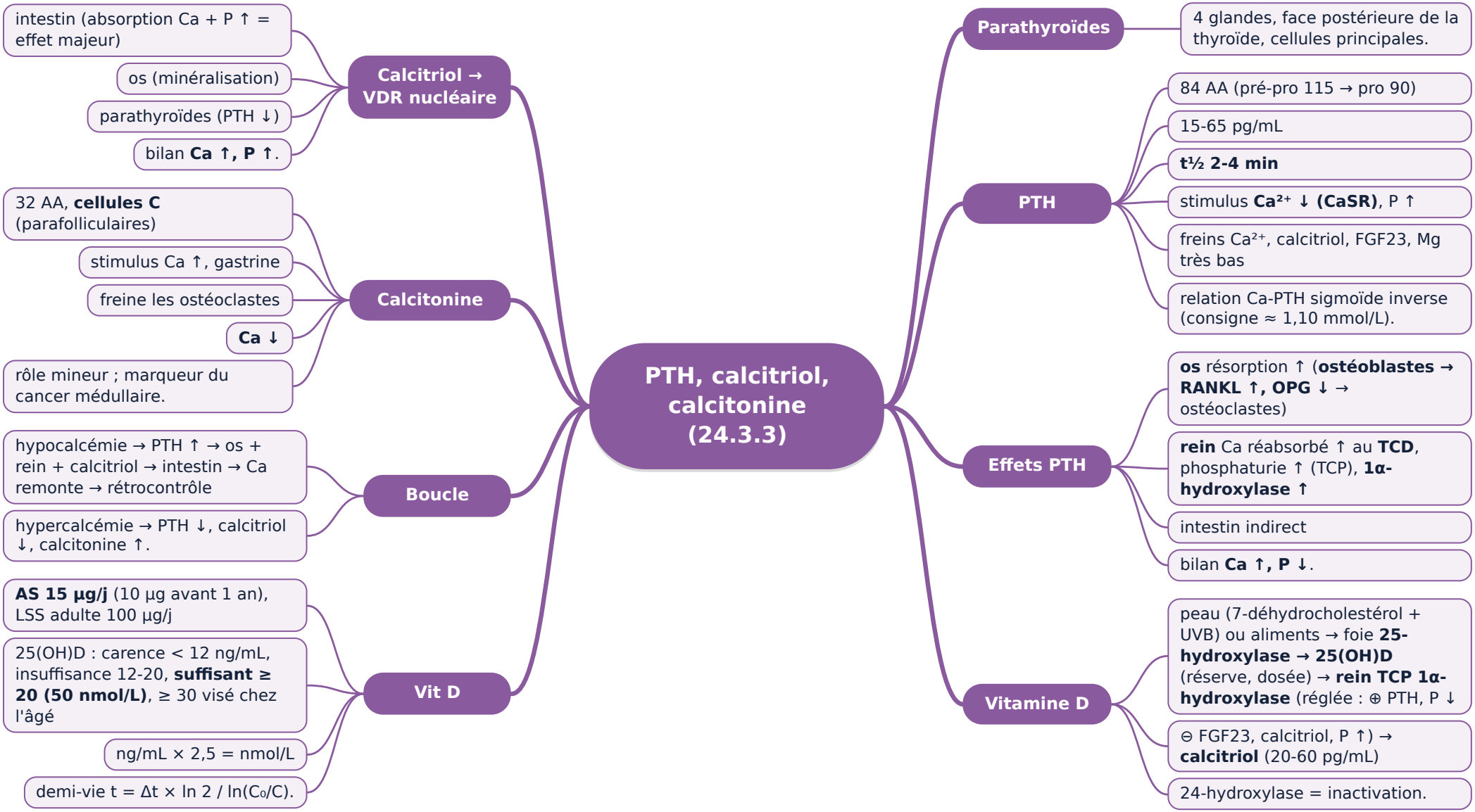
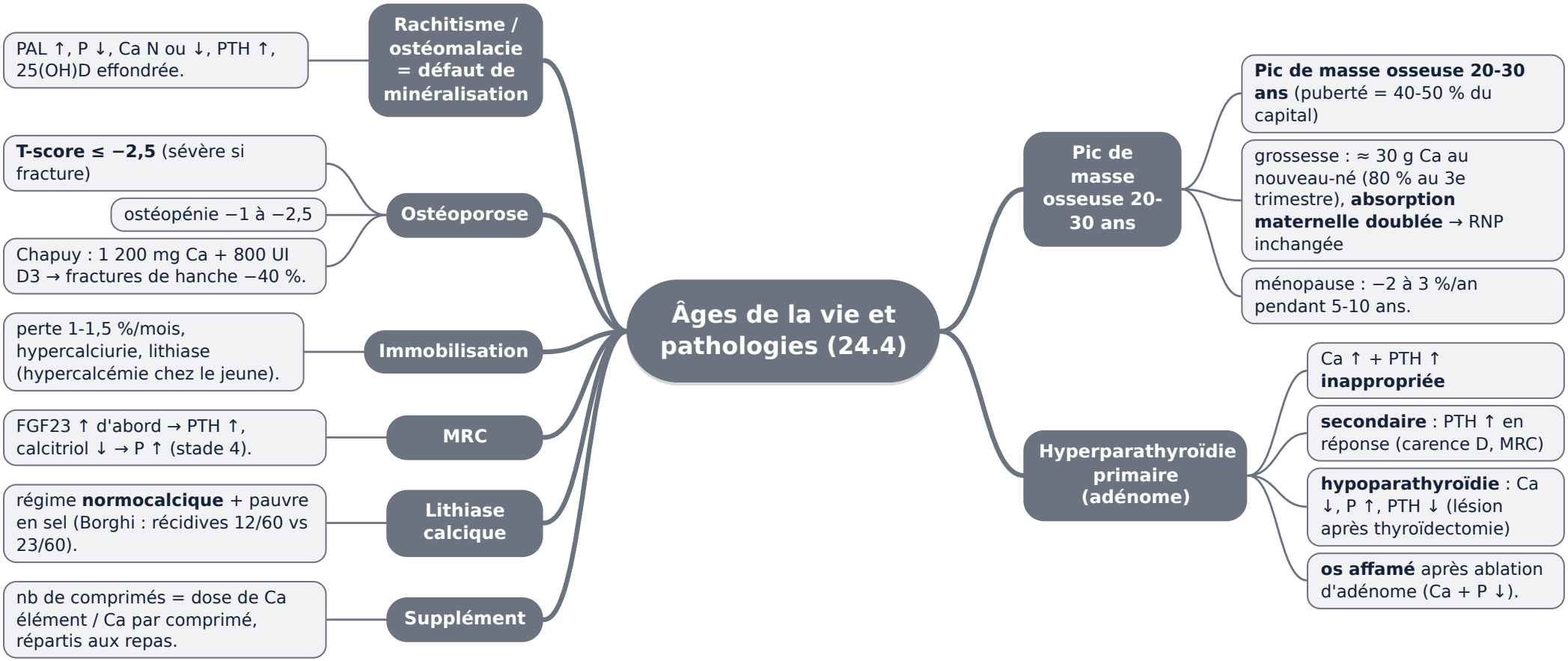
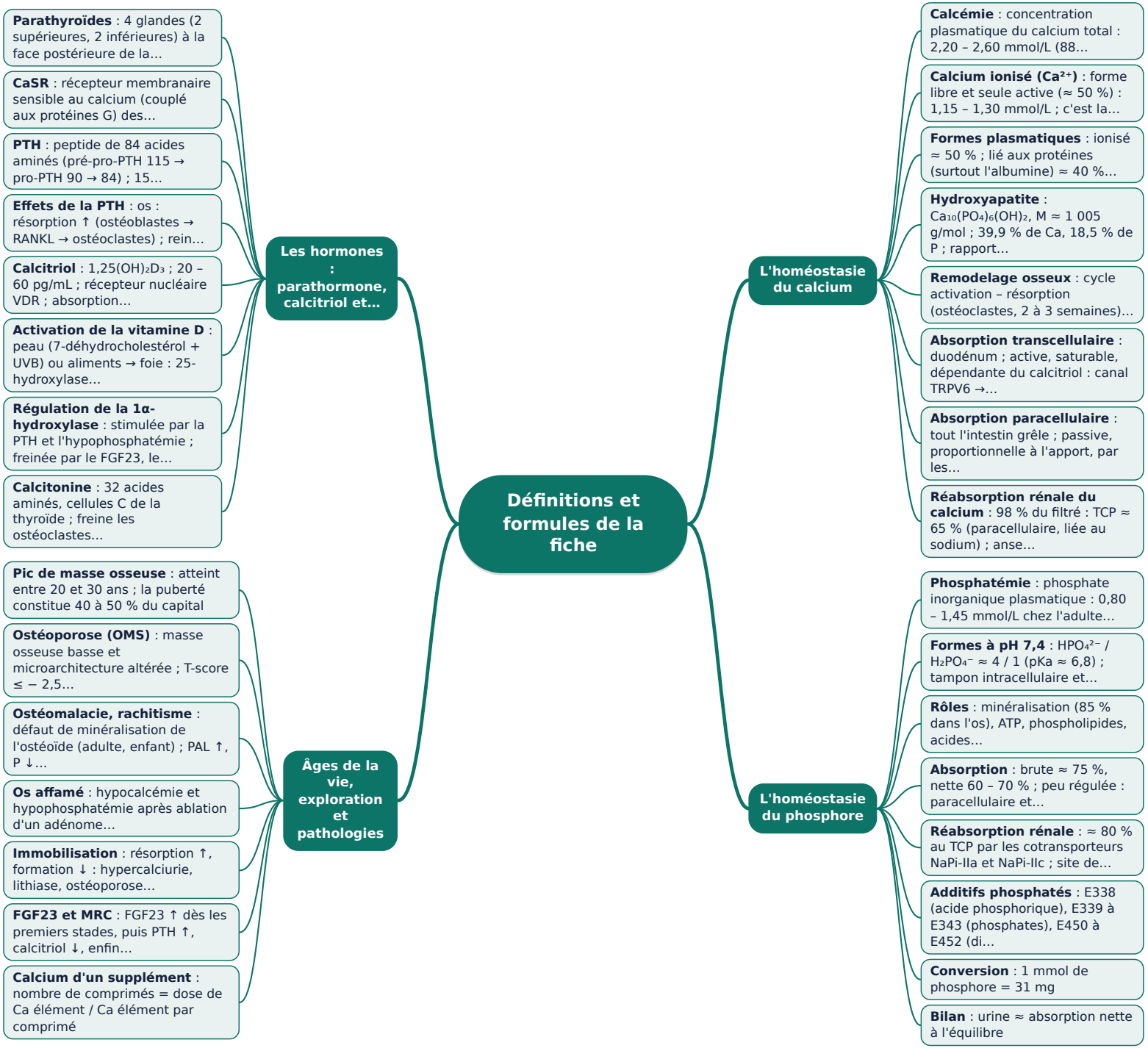

Régulation de l'équilibre phosphocalcique
Homéostasie du calcium (24.3.1)
Stock 1 000-1 200 g, 99 % dans l'os
Rôles
Plasma
Remodelage
Absorption 25-35 %
Rein
Bilan (mg/j)
Homéostasie du phosphore (24.3.2)
Stock 600-700 g
À pH 7,4
Rôles
Absorption nette 60-70 %, peu réglée
Rein = régulateur principal
Bilan (mg/j)
PTH, calcitriol, calcitonine (24.3.3)
Parathyroïdes
PTH
Effets PTH
Vitamine D
Calcitriol → VDR nucléaire
Calcitonine
Boucle
Âges de la vie et pathologies (24.4)
Pic de masse osseuse 20-30 ans
Hyperparathyroïdie primaire (adénome)
Rachitisme / ostéomalacie = défaut de…
Ostéoporose
Immobilisation
MRC
Lithiase calcique
Définitions et formules de la fiche

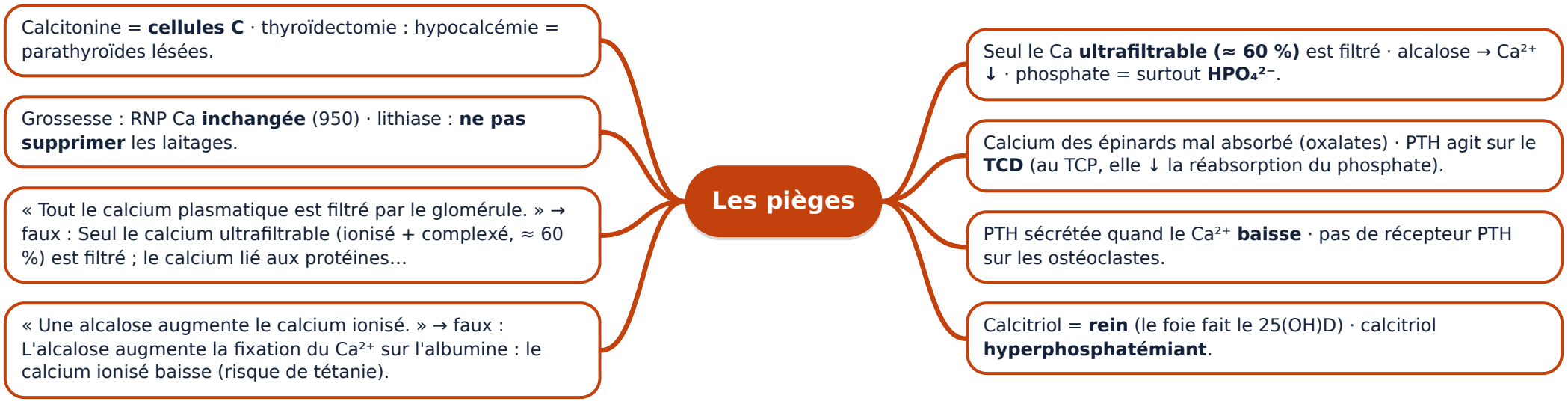

Homéostasie du calcium (24.3.1)
Stock 1 000-1 200 g, 99 % dans l'os
Stock 1 000-1 200 g, 99 % dans l'os (hydroxyapatite Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂, Ca/P molaire 1,67)
Ca²⁺ cytosolique ≈ 0,1 µmol/L (gradient ≈ 10 000).
Rôles
os
excitabilité neuromusculaire (stabilise les membranes)
contraction
exocytose
coagulation
messager intracellulaire.
Plasma
ionisé 50 % (actif)
lié aux protéines 40 % (80 % sur l'albumine)
complexé 10 %
ultrafiltrable ≈ 60 %
alcalose → Ca²⁺ ↓ (tétanie)
hypoalbuminémie : corriger (2,02 avec 26 g/L → 2,37) ou doser l'ionisé.
Remodelage
activation → résorption (ostéoclastes, 2-3 sem) → inversion → formation (ostéoblastes, ≈ 3 mois) → minéralisation
couplage RANKL / OPG.
Absorption 25-35 %
transcellulaire duodénale active saturable, calcitriol-dépendante (TRPV6 → calbindine → PMCA1b + NCX1) + paracellulaire passive (tout le grêle)
↓ oxalates (épinards ≈ 5 % vs lait ≈ 30 %), phytates, carence D, âge.
Rein
filtré ≈ 10 g/j (DFG × Ca ultrafiltrable), réabsorbé 98 % : TCP ≈ 65 % (passif, avec Na⁺)
anse 20-25 % (CaSR)
TCD 5-10 % (TRPV5, réglé par la PTH)
calciurie 100-300 mg/j.
Bilan (mg/j)
ingéré 1 000
absorbé 350
sécrété 150
net 200 = urine 200
fèces 800
os 500 ⇄ 500.
Sels
carbonate 40 % de Ca
phosphate tricalcique 39
citrate 21
lactate 13
gluconate 9.
ANSES 2021
adulte ≥ 25 ans 950 mg/j (grossesse/allaitement compris)
18-24 ans 1 000
11-17 ans 1 150
4-10 ans 800
1-3 ans 450.


Homéostasie du phosphore (24.3.2)
Stock 600-700 g
85 % os, 14 % cellules, 1 % extracellulaire
phosphatémie 0,80-1,45 mmol/L adulte (25-45 mg/L), 1,3-2,0 enfant.
À pH 7,4
HPO₄²⁻ / H₂PO₄⁻ ≈ 4/1 (pKa 6,8) ; PO₄³⁻ négligeable
tampon intracellulaire et urinaire (acidité titrable).
Rôles
os, ATP, acides nucléiques, phospholipides, phosphorylations, 2,3-BPG, tampon.
Absorption nette 60-70 %, peu réglée
Absorption nette 60-70 %, peu réglée (paracellulaire + NaPi-IIb)
phytates mal absorbés
additifs ≈ 90 % (E338-E343, E450-E452).
Rein = régulateur principal
filtré ≈ 5 g/j, réabsorbé 80-90 % au TCP (NaPi-IIa/IIc)
PTH et FGF23 phosphaturiants (internalisent les NaPi).
Bilan (mg/j)
ingéré 1 200
net 800 = urine 800
fèces 400
AS adulte 550 mg/j.


PTH, calcitriol, calcitonine (24.3.3)
Parathyroïdes
4 glandes, face postérieure de la thyroïde, cellules principales.
PTH
84 AA (pré-pro 115 → pro 90)
15-65 pg/mL
t½ 2-4 min
stimulus Ca²⁺ ↓ (CaSR), P ↑
freins Ca²⁺, calcitriol, FGF23, Mg très bas
relation Ca-PTH sigmoïde inverse (consigne ≈ 1,10 mmol/L).
Effets PTH
os résorption ↑ (ostéoblastes → RANKL ↑, OPG ↓ → ostéoclastes)
rein Ca réabsorbé ↑ au TCD, phosphaturie ↑ (TCP), 1α-hydroxylase ↑
intestin indirect
bilan Ca ↑, P ↓.
Vitamine D
peau (7-déhydrocholestérol + UVB) ou aliments → foie 25-hydroxylase → 25(OH)D (réserve, dosée) → rein TCP 1α-hydroxylase (réglée : ⊕ PTH, P ↓
⊖ FGF23, calcitriol, P ↑) → calcitriol (20-60 pg/mL)
24-hydroxylase = inactivation.
Calcitriol → VDR nucléaire
intestin (absorption Ca + P ↑ = effet majeur)
os (minéralisation)
parathyroïdes (PTH ↓)
bilan Ca ↑, P ↑.
Calcitonine
32 AA, cellules C (parafolliculaires)
stimulus Ca ↑, gastrine
freine les ostéoclastes
Ca ↓
rôle mineur ; marqueur du cancer médullaire.
Boucle
hypocalcémie → PTH ↑ → os + rein + calcitriol → intestin → Ca remonte → rétrocontrôle
hypercalcémie → PTH ↓, calcitriol ↓, calcitonine ↑.
Vit D
AS 15 µg/j (10 µg avant 1 an), LSS adulte 100 µg/j
25(OH)D : carence < 12 ng/mL, insuffisance 12-20, suffisant ≥ 20 (50 nmol/L), ≥ 30 visé chez l'âgé
ng/mL × 2,5 = nmol/L
demi-vie t = Δt × ln 2 / ln(C₀/C).


Âges de la vie et pathologies (24.4)
Pic de masse osseuse 20-30 ans
Pic de masse osseuse 20-30 ans (puberté = 40-50 % du capital)
grossesse : ≈ 30 g Ca au nouveau-né (80 % au 3e trimestre), absorption maternelle doublée → RNP inchangée
ménopause : −2 à 3 %/an pendant 5-10 ans.
Hyperparathyroïdie primaire (adénome)
Ca ↑ + PTH ↑ inappropriée
secondaire : PTH ↑ en réponse (carence D, MRC)
hypoparathyroïdie : Ca ↓, P ↑, PTH ↓ (lésion après thyroïdectomie)
os affamé après ablation d'adénome (Ca + P ↓).
Rachitisme / ostéomalacie = défaut de minéralisation
PAL ↑, P ↓, Ca N ou ↓, PTH ↑, 25(OH)D effondrée.
Ostéoporose
T-score ≤ −2,5 (sévère si fracture)
ostéopénie −1 à −2,5
Chapuy : 1 200 mg Ca + 800 UI D3 → fractures de hanche −40 %.
Immobilisation
perte 1-1,5 %/mois, hypercalciurie, lithiase (hypercalcémie chez le jeune).
MRC
FGF23 ↑ d'abord → PTH ↑, calcitriol ↓ → P ↑ (stade 4).
Lithiase calcique
régime normocalcique + pauvre en sel (Borghi : récidives 12/60 vs 23/60).
Supplément
nb de comprimés = dose de Ca élément / Ca par comprimé, répartis aux repas.


Définitions et formules de la fiche
Les hormones : parathormone, calcitriol et...
Parathyroïdes : 4 glandes (2 supérieures, 2 inférieures) à la face postérieure de la...
CaSR : récepteur membranaire sensible au calcium (couplé aux protéines G) des...
PTH : peptide de 84 acides aminés (pré-pro-PTH 115 → pro-PTH 90 → 84) ; 15...
Effets de la PTH : os : résorption ↑ (ostéoblastes → RANKL → ostéoclastes) ; rein...
Calcitriol : 1,25(OH)₂D₃ ; 20 – 60 pg/mL ; récepteur nucléaire VDR ; absorption...
Activation de la vitamine D : peau (7-déhydrocholestérol + UVB) ou aliments → foie : 25-hydroxylase...
Régulation de la 1α-hydroxylase : stimulée par la PTH et l'hypophosphatémie ; freinée par le FGF23, le...
Calcitonine : 32 acides aminés, cellules C de la thyroïde ; freine les ostéoclastes...
Âges de la vie, exploration et pathologies
Pic de masse osseuse : atteint entre 20 et 30 ans ; la puberté constitue 40 à 50 % du capital
Ostéoporose (OMS) : masse osseuse basse et microarchitecture altérée ; T-score ≤ − 2,5...
Ostéomalacie, rachitisme : défaut de minéralisation de l'ostéoïde (adulte, enfant) ; PAL ↑, P ↓...
Os affamé : hypocalcémie et hypophosphatémie après ablation d'un adénome...
Immobilisation : résorption ↑, formation ↓ : hypercalciurie, lithiase, ostéoporose...
FGF23 et MRC : FGF23 ↑ dès les premiers stades, puis PTH ↑, calcitriol ↓, enfin...
Calcium d'un supplément : nombre de comprimés = dose de Ca élément / Ca élément par comprimé
L'homéostasie du calcium
Calcémie : concentration plasmatique du calcium total : 2,20 – 2,60 mmol/L (88...
Calcium ionisé (Ca²⁺) : forme libre et seule active (≈ 50 %) : 1,15 – 1,30 mmol/L ; c'est la...
Formes plasmatiques : ionisé ≈ 50 % ; lié aux protéines (surtout l'albumine) ≈ 40 %...
Hydroxyapatite : Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂, M ≈ 1 005 g/mol ; 39,9 % de Ca, 18,5 % de P ; rapport...
Remodelage osseux : cycle activation – résorption (ostéoclastes, 2 à 3 semaines)...
Absorption transcellulaire : duodénum ; active, saturable, dépendante du calcitriol : canal TRPV6 →...
Absorption paracellulaire : tout l'intestin grêle ; passive, proportionnelle à l'apport, par les...
Réabsorption rénale du calcium : 98 % du filtré : TCP ≈ 65 % (paracellulaire, liée au sodium) ; anse...
L'homéostasie du phosphore
Phosphatémie : phosphate inorganique plasmatique : 0,80 – 1,45 mmol/L chez l'adulte...
Formes à pH 7,4 : HPO₄²⁻ / H₂PO₄⁻ ≈ 4 / 1 (pKa ≈ 6,8) ; tampon intracellulaire et...
Rôles : minéralisation (85 % dans l'os), ATP, phospholipides, acides...
Absorption : brute ≈ 75 %, nette 60 – 70 % ; peu régulée : paracellulaire et...
Réabsorption rénale : ≈ 80 % au TCP par les cotransporteurs NaPi-IIa et NaPi-IIc ; site de...
Additifs phosphatés : E338 (acide phosphorique), E339 à E343 (phosphates), E450 à E452 (di...
Conversion : 1 mmol de phosphore = 31 mg
Bilan : urine ≈ absorption nette à l'équilibre


Les pièges
Calcitonine = **cellules C** · thyroïdectomie : hypocalcémie = parathyroïdes lésées.
Grossesse : RNP Ca **inchangée** (950) · lithiase : **ne pas supprimer** les laitages.
« Tout le calcium plasmatique est filtré par le glomérule. » → faux : Seul le calcium ultrafiltrable (ionisé + complexé, ≈ 60 %) est filtré ; le calcium lié aux protéines…
« Une alcalose augmente le calcium ionisé. » → faux : L'alcalose augmente la fixation du Ca^{2+} sur l'albumine : le calcium ionisé baisse (risque de tétanie).
Seul le Ca **ultrafiltrable (≈ 60 %)** est filtré · alcalose → Ca^{2+} ↓ · phosphate = surtout **HPO_4^{2-}**.
Calcium des épinards mal absorbé (oxalates) · PTH agit sur le **TCD** (au TCP, elle ↓ la réabsorption du phosphate).
PTH sécrétée quand le Ca^{2+} **baisse** · pas de récepteur PTH sur les ostéoclastes.
Calcitriol = **rein** (le foie fait le 25(OH)D) · calcitriol **hyperphosphatémiant**.

Les pièges

- « La PTH agit directement sur les ostéoclastes. » → faux : Les ostéoclastes n'ont pas de récepteur de la PTH ; elle agit via les ostéoblastes (RANKL ↑, OPG ↓).
- « Le calcitriol est produit par le foie. » → faux : Le foie produit le 25(OH)D ; la 1α-hydroxylation qui donne le calcitriol a lieu dans le rein (TCP).
- « Le calcitriol diminue la phosphatémie. » → faux : Il augmente l'absorption intestinale du phosphate : il est hyperphosphatémiant.
- « La calcitonine est sécrétée par les cellules folliculaires de la thyroïde. » → faux : Par les cellules C (parafolliculaires), qui ne fabriquent pas T3 et T4.
- « Le phosphate plasmatique est surtout sous forme PO_4^{3-}. » → faux : À pH 7,4, il est formé d'environ 80 % de HPO_4^{2-} et 20 % de $H_2PO_4^-$.
- « Le calcium des épinards est aussi bien absorbé que celui du lait. » → faux : Les oxalates des épinards le précipitent : ≈ 5 % absorbé contre ≈ 30 % pour le lait.
- « La PTH augmente la réabsorption du calcium surtout dans le tube contourné proximal. » → faux : Le TCP réabsorbe beaucoup de calcium mais de façon passive ; la PTH agit…
- « La PTH est sécrétée quand la calcémie augmente. » → faux : Elle est sécrétée quand le calcium ionisé baisse ; une hausse du calcium la freine via le CaSR.